

Programme de colle TS 1 // semaine 27 du 11/05 au 13/05

I Espace vectoriel

Attention : peu d'heure cette semaine pour le chapitre sur les intégrales.

II Intégrale d'une fonction continue sur un segment

- ☞ Approche géométrique et interprétation graphique (fonction d'abord positive puis généralisation)
- ☞ Valeur moyenne
- ☞ Inégalité : $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$.
- ☞ Relation de Chasles.
- ☞ Une fonction continue et positive sur $[a, b]$ (où $a < b$) est nulle si et seulement si son intégrale est nulle.

III Somme de Riemann

Pas d'exercice fait

Soit f est une fonction continue d'un segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ (où $a < b$) dans $\mathbb{C}$. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On appellera somme de Riemann de n subdivisions régulières l'expression : $S_n(f) = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a + k \frac{b-a}{n}\right)$

$$\text{On a alors : } S_n(f) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_a^b f(t) dt$$

IV Calcul intégral

- ☞ Soit f est une fonction continue sur un intervalle I et si a est un point de I , alors la fonction :

$$x \mapsto \int_a^x f(t) dt$$

est l'unique primitive de f qui s'annule en a .

En particulier :

- ☐ toute fonction continue sur un intervalle I admet une primitive sur I
- ☐ si F et G sont deux primitive de f alors $F - G$ est constante.
- ☞ Soit f une fonction continue sur $[a; b]$ et F une primitive de f sur $[a; b]$. On a alors :

$$\int_a^b f(t) dt = [F(t)]_a^b = F(b) - F(a)$$

- ☞ Intégration par partie : **Pas d'exercice fait** .
- ☞ Changement de variable : **Peu d'exercice fait** .
- ☞ Les étudiants n'ont pas la décomposition en éléments simples ni les règles de Bioche notamment.

V Éléments de « cours ».

1. Calculer les intégrales suivantes en utilisant les tableaux de primitives (le colleur choisira plusieurs intégrales parmi ces 16 intégrales que l'étudiant devra calculer)

$$I_1 = \int_0^2 (3x^2 - 4x + 1) dx$$

$$I_6 = \int_0^1 2xe^{x^2} dx$$

$$I_{12} = \int_0^2 \frac{1}{3t+1} dt$$

$$I_2 = \int_1^4 \left(\sqrt{x} + \frac{1}{x} \right) dx$$

$$I_7 = \int_0^1 \frac{2x}{x^2+1} dx$$

$$I_{13} = \int_0^1 \frac{t+1}{t^2+2t+2} dt$$

$$I_3 = \int_1^2 \left(\frac{2}{x^3} + e^x \right) dx$$

$$I_8 = \int_0^1 \frac{2x}{(x^2+1)^2} dx$$

$$I_{14} = \int_0^{\ln 3} e^x \sqrt{2+e^x} dx$$

$$I_4 = \int_0^\pi \sin(x) dx$$

$$I_{10} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 3 \cos(x) \sin^2(x) dx$$

$$I_{15} = \int_0^1 \frac{1}{(3t+1)^2} dt$$

$$I_5 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos(x) dx$$

$$I_{11} = \int_0^3 |x^2 - 2x| dx$$

$$I_{16} = \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt[4]{x^3+1}} dx$$

2. Calculer $I = \int_0^1 \frac{dt}{t^2+t+1}$

3. On considère la fonction F définie sur $I =]1, +\infty[$ par $F(x) = \int_x^{x^2} \frac{dt}{(\ln t)^2}$.

(a) Étudier le sens de variation de F sur I .

(b) Montrer que F admet une limite en $+\infty$ et la déterminer en utilisant l'inégalité $0 < (\ln t)^2 \leq t$ pour $t \in I$.

(c) En utilisant l'inégalité $0 < \ln t \leq t - 1$ pour $t \in I$, déterminer $\lim_{x \rightarrow 1} F(x)$.

4. Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \int_0^1 \frac{x^n}{x^2+1} dx$.

(a) Montrer que (u_n) est décroissante.

(b) Montrer que $\forall n \in \mathbb{N}$, $\frac{1}{2(n+1)} \leq u_n \leq \frac{1}{n+1}$. Qu'en déduire ?

5. Déterminer un équivalent de la suite (u_n) définie par : $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k}{n} \right)$.

6. (a) Déterminer $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$ sur $I = [0, 1]$. Avec le changement $x = \cos(t)$.

(b) Déterminer $\int_0^1 x \sqrt{1+x^2} dx$. Avec le changement $u = 1+x^2$.

1.

$$I_1 = [x^3 - 2x^2 + x]_0^2 = 2.$$

2.

$$I_2 = \left[\frac{2}{3}x^{3/2} + \ln x \right]_1^4 = \frac{14}{3} + \ln 4.$$

3.

$$I_3 = \left[-\frac{1}{x^2} + e^x \right]_1^2 = e^2 - e + \frac{3}{4}.$$

4.

$$I_4 = [-\cos x]_0^\pi = 2.$$

5.

$$I_5 = [\sin x]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1.$$

6.

$$I_6 = [e^{x^2}]_0^1 = e - 1.$$

7.

$$I_7 = [\ln(x^2 + 1)]_0^1 = \ln 2.$$

8.

$$I_8 = \left[-\frac{1}{x^2 + 1} \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$$

9.

$$I_9 = [2\sqrt{x^2 + 1}]_0^1 = 2\sqrt{2} - 2.$$

10.

$$I_{10} = [\sin^3 x]_0^{\frac{\pi}{2}} = 1.$$

11. Sur $[0, 2]$, $x^2 - 2x \leq 0$, et sur $[2, 3]$, $x^2 - 2x \geq 0$. Donc :

$$I_{11} = \int_0^2 (2x - x^2) dx + \int_2^3 (x^2 - 2x) dx.$$

Ainsi :

$$I_{11} = \left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 + \left[\frac{x^3}{3} - x^2 \right]_2^3 = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}.$$

12.

$$I_{12} = \left[\frac{1}{3} \ln(3t + 1) \right]_0^2 = \frac{1}{3} \ln 7.$$

13.

$$I_{13} = \int_0^1 \frac{t + 1}{t^2 + 2t + 2} dt = \frac{1}{2} \int_0^1 \frac{2t + 2}{t^2 + 2t + 2} dt.$$

Donc :

$$I_{13} = \left[\frac{1}{2} \ln(t^2 + 2t + 2) \right]_0^1 = \frac{1}{2} \ln \left(\frac{5}{2} \right).$$

14.

$$I_{14} = \int_0^{\ln 3} e^x \sqrt{2 + e^x} dx.$$

On reconnaît une forme $u'u^\alpha$ avec $u(x) = 2 + e^x$. Donc :

$$I_{14} = \left[\frac{2}{3} (2 + e^x)^{3/2} \right]_0^{\ln 3} = \frac{2}{3} (5^{3/2} - 3^{3/2}).$$

15.

$$I_{15} = \int_0^1 \frac{1}{(3t+1)^2} dt = \frac{1}{3} \int_0^1 \frac{3}{(3t+1)^2} dt.$$

Donc :

$$I_{15} = \left[-\frac{1}{3(3t+1)} \right]_0^1 = \frac{1}{4}.$$

16.

$$I_{16} = \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt[4]{x^3+1}} dx = \int_0^1 x^2 (x^3+1)^{-1/4} dx.$$

On reconnaît une forme $u'u^\alpha$ avec $u(x) = x^3 + 1$. Ainsi :

$$I_{16} = \frac{1}{3} \left[\frac{4}{3} (x^3+1)^{3/4} \right]_0^1 = \frac{4}{9} (2^{3/4} - 1).$$